

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA: KỸ THUẬT GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN/ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Phạm Tuấn Khanh
NGÀNH: Kỹ thuật Ô tô

MSSV: 2211488
LỚP: GT22OTO2

1. Đầu đề luận văn/ đồ án tốt nghiệp: Thiết kế Chương trình điều khiển và giám sát vận hành từ xa cho Robot địa hình 6x6.

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

2.1 Mục tiêu:

Chương trình điều khiển và giám sát vận hành từ xa cho Robot địa hình 6x6.

2.2 Yêu cầu kỹ thuật:

- Yêu cầu về chức năng:
 - + Điều khiển tốc độ và hướng, có thể lựa chọn điều khiển qua 1 trong 3 nguồn sau: Tay cầm RC, Giao diện điều khiển WebServer, Tay cầm (ESP-NOW).
 - + Giám sát cấu hình điều khiển, tốc độ 6 bánh xe, trạng thái vận hành như là: tiến, lùi, đứng yên, tiến trái, tiến phải, xoay vòng trái, xoay vòng phải, lùi trái, lùi phải và điện áp Pin nguồn từ xa thông qua WebServer và Tay cầm (ESP-NOW).
 - + Cơ chế an toàn cho xe sẽ dừng lại và thông báo người dùng khi mất kết nối tín hiệu điều khiển hiện tại.
- Yêu cầu về công nghệ:
 - + Sử dụng vi điều khiển ESP32 NodeMCU-32S CH340.
 - + Cấu hình ngắt ngoài tại các chân Pin 36, Pin 39 để đo độ rộng xung tín hiệu (1000-2000 μ s) từ RC Receiver thông qua mạch cầu phân áp.
 - + Cấu hình ngắt ngoài tại các chân Pin 34 (S_1), 35 (S_2), 33 (S_3) cho cụm bánh trái và Pin 25 (S_4), 26 (S_5), 21 (S_6) cho cụm bánh phải để đếm xung vuông từ mạch gia công tín hiệu cảm biến Hall của 6 bánh xe.
 - + Cấu hình kênh ADC1 (Kênh CH4) tại chân Pin 32 để nội suy điện áp Pin nguồn từ mạch cầu phân áp.
 - + Cấu hình ngoại vi phân cứng LEDC của ESP32 xuất xung PWM ở tần số cố định 5kHz (độ phân giải 8-bit) trên 6 kênh độc lập. Các kênh này được gán tương ứng với Pin 27 (T_1), 14 (T_2), 13 (T_3) cho cụm trái và Pin 17 (T_4), 16 (T_5), 5 (T_6) cho cụm phải.

- + Cấu hình ngõ ra Digital Output kỹ thuật số cho các chân Pin 23 (u_{b1}), 18 (u_{b2}) xuất tín hiệu phanh và Pin 22 (u_{d1}), 19 (u_{d2}) xuất tín hiệu đảo chiều qua mạch gia công tín hiệu để kích hoạt chế độ phanh và đảo chiều.
- + Tích hợp giao thức ESP-NOW và giao thức WebSocket để thiết lập mạng lưới truyền thông điều khiển đa luồng. Trong đó, ESP-NOW cho tay cầm vật lý; WebSocket (vận hành trên mạng Wi-Fi nội bộ SoftAP) chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu song công (chuỗi JSON) liên tục giữa vi điều khiển và giao diện Web giám sát.
- Yêu cầu về hiệu quả: Đảm bảo tính thời gian thực, chu kỳ điều khiển ở mức 20 ms (50 Hz) duy trì ổn định, không bị trễ hay gián đoạn bởi các tác vụ.

3. Ngày giao nhiệm vụ:

4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

5. Họ tên giảng viên hướng dẫn:

Phản hướng dẫn:

1) T.S. Trần Đăng Long

100%

Nội dung và yêu cầu LVTN/ ĐATN đã được thông qua Khoa.

Ngày tháng năm

CHỦ TRÌ NGÀNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA:

Người duyệt (chấm sơ bộ):

Đơn vị:

Ngày bảo vệ:

Điểm tổng kết:

Nơi lưu trữ LVTN/ĐATN: